

Configuración inicial de los PIC

Introducción

Los microcontroladores PIC son dispositivos programables fabricados por la empresa Microchip y ampliamente utilizados en sistemas embebidos. Antes de desarrollar cualquier aplicación es necesario realizar una configuración inicial que permita el correcto funcionamiento del dispositivo. En este reporte se analizan las configuraciones básicas de los microcontroladores PIC16F877A y PIC18F4550, así como sus principales diferencias.

1. Configuración Inicial del PIC16F877A

El PIC16F877A es uno de los microcontroladores más populares dentro del ámbito educativo debido a su facilidad de uso y a la gran cantidad de documentación disponible. Este dispositivo cuenta con una arquitectura de 8 bits y es ampliamente utilizado para el aprendizaje de programación de microcontroladores. Para iniciar su funcionamiento es necesario realizar las siguientes configuraciones:

Configuración del Oscilador

El PIC16F877A generalmente utiliza un cristal externo para generar la señal de reloj. Esta señal determina la velocidad a la que se ejecutan las instrucciones del programa.

Configuración de Puertos

Los puertos A, B, C, D y E pueden configurarse como entradas o salidas mediante los registros TRIS. Esto permite conectar sensores, actuadores, displays y otros dispositivos electrónicos.

Configuración de Entradas Analógicas

Algunos pines poseen funciones analógicas, por lo que es necesario configurar los registros correspondientes para definir si se utilizarán como señales analógicas o digitales.

Configuración de Temporizadores

Los temporizadores internos permiten generar retardos, contar eventos y realizar tareas periódicas dentro del sistema.

Configuración de Interrupciones

Las interrupciones permiten que el microcontrolador responda de forma inmediata ante eventos externos o internos sin necesidad de ejecutar constantemente una rutina de monitoreo.

2. Configuración Inicial del PIC18F4550

El PIC18F4550 es un microcontrolador más avanzado que ofrece mayores capacidades de procesamiento, memoria y comunicación. Debido a estas características, es ampliamente utilizado en aplicaciones industriales, sistemas de adquisición de datos y dispositivos con comunicación USB. Las configuraciones iniciales más importantes son:

Configuración del Oscilador

Puede utilizar osciladores internos o externos, permitiendo una mayor flexibilidad en el diseño del sistema. Además, puede alcanzar velocidades de operación superiores a las del PIC16F877A.

Configuración de Puertos Digitales y Analógicos

Sus puertos pueden configurarse como entradas o salidas digitales, además de contar con convertidores analógico-digitales de mayor capacidad.

Configuración del Módulo USB

Una de sus características más destacadas es la incorporación de comunicación USB, lo que permite la conexión directa con computadoras y otros dispositivos compatibles.

Configuración de Comunicación Serial

Integra módulos UART, SPI e I2C, facilitando la comunicación con sensores, memorias, pantallas y otros microcontroladores.

Configuración de Interrupciones Avanzadas

Permite manejar interrupciones de alta y baja prioridad, mejorando la eficiencia en aplicaciones que requieren múltiples tareas simultáneas.

3. Comparación

Característica	PIC16F877A	PIC18F4550
Arquitectura	8 bits	8 bits mejorada
Frecuencia máxima	20 MHz	48MHz
Memoria flash	8KB	32KB
Comunicación USB	No disponible	Integrada

Conversor ADC	Básico	Mas avanzado
Interruptores	Estándar	Priorizadas
Complejidad	Baja	Media
Aplicaciones	Básicas y educativas	Avanzada e industriales

4. Ventajas y desventajas

PIC16F877A

Ventajas

- Fácil de programar.
- Amplia documentación y ejemplos.
- Ideal para el aprendizaje.
- Bajo costo.

Desventajas

- Menor capacidad de memoria.
- Menor velocidad de procesamiento.
- No dispone de comunicación USB integrada.

PIC18F4550

Ventajas

- Mayor velocidad de procesamiento.
- Más memoria disponible.
- Comunicación USB integrada.
- Mejor manejo de interrupciones.
- Mayor cantidad de periféricos.

Desventajas

- Configuración más compleja.
- Requiere un mayor conocimiento de programación.

5. ¿Cuál es mejor?

Considerando las características técnicas y las necesidades actuales de los sistemas embebidos, el PIC18F4550 puede considerarse superior al PIC16F877A. Su mayor capacidad de memoria, velocidad de procesamiento y opciones de comunicación permiten desarrollar proyectos más completos y profesionales.

Sin embargo, el PIC16F877A continúa siendo una excelente herramienta para el aprendizaje de conceptos básicos de programación de microcontroladores debido a su simplicidad y facilidad de implementación.